加工 比尔通(Biltong)(干牛肉)以实现 USDA-FSIS 沙门氏菌 5 对数消减,无需热致死步骤

Processing of Biltong (Dried Beef) to Achieve USDA-FSIS 5-log Reduction of Salmonella without a Heat Lethality Step

期刊：Microorganisms
年份：2020
作者：Caitlin E. Karolenko; Arjun Bhusal; Jacob L. Nelson; Peter Michael Muriana
DOI：10.3390/microorganisms8050791
原文许可：cc-by



microorganisms

Article

Processing of Biltong (Dried Beef) to Achieve USDA-FSIS 5-log Reduction of *Salmonella* without a Heat Lethality Step

Caitlin E. Karolenko [1], Arjun Bhusal [1], Jacob L. Nelson [2] and Peter M. Muriana [1,*]

[1] Robert M. Kerr Food & Agricultural Products Center, Oklahoma State University, Stillwater, OK 74078, USA; caitlin.e.karolenko@okstate.edu (C.E.K.); arjun.bhusal@okstate.edu (A.B.)
[2] Department of Animal and Food Sciences, Oklahoma State University, Stillwater, OK 74078, USA
* Correspondence: peter.muriana@okstate.edu; Tel.: +1-405-744-5943

Received: 27 April 2020; Accepted: 19 May 2020; Published: 25 May 2020

Abstract: In the US, dried beef products (beef jerky) are a popular snack product in which the manufacturing process is regulated by the USDA-FSIS to ensure a 5-log reduction of relevant pathogens of concern (i.e., 5-log reduction of *Salmonella* as recommended by the United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (USDA-FSIS)). Biltong, a South African-style dried beef product, is manufactured with low heat and humidity. Our objectives were to examine processes for the manufacture of biltong that achieves a 5-log reduction of *Salmonella* without a heat lethality step and with, or without, the use of additional antimicrobials. Beef pieces (1.9 cm × 5.1 cm × 7.6 cm) were inoculated with a 5-serovar mixture of *Salmonella* (*Salmonella* Newport ATCC 6962, *Salmonella* Typhimurium ATCC 19585, *Salmonella* Montevideo ATCC 8387, and *Salmonella* Typhimurium DT104, dip, drain) and were marinated in brine, cherry acid, acidified calcium sulfate, sodium acid sulfate) or water (no additional antimicrobial), and marinated with/without vacuum tumbling and/or while held overnight at 5 °C. After marination, beef pieces were hung in an oven set at 22.2 °C (72 °F), 23.9 °C (75 °F), or 25 °C (77 °F) depending on the process, and maintained at 55% relative humidity. Beef samples were enumerated for *Salmonella*-after marination, after dip treatment, after marination, and after 1, 4, 6, and 8 days of drying. Water activity was generally <0.85 by the end of 4–6 days of drying and weight loss was as high as 65%. Trials also examined salt concentration (1.7%, 2.2%, 2.7%) and marinade vinegar composition (2%, 3%, 4%) in the marinade brine. The Baird-Parker agar overlay method (BPAO) was modified and validated for the first instance of microdilution enumeration eliminating the effects of microbial concentration on dried beef due to moisture loss. All trials were run as multiple replications and statistical analysis of treatments were determined by repeated measures analysis of variance (RM-ANOVA) to determine significant differences ($p < 0.05$). We believe this is the first published report of a biltong process achieving >5.0 log reductions of *Salmonella* which is a process validation requirement of USDA-FSIS for the sale of dried beef in the USA.

Keywords: *Salmonella* sp.; 5-log reduction; biltong; dried beef; antimicrobial; water activity; relative humidity; acid adaptation

1. Introduction

Dried meats are a popular food throughout the world due to shelf stability and nutrient content of the food product [1]. Drying and curing of meats dates back centuries as an effective way to preserve foods, particularly meat [2]. The drying of meats allows for reduction of moisture, creating

中文导读：研究无独立热杀灭步骤时 Biltong 达到 USDA-FSIS 沙门氏菌 5-log 消减的工艺。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

摘要:在美国,牛肉干制品(牛肉干)

是一种流行的零食产品,其制造过程通常需要使用热量

杀伤力

充分减少所关注病原体的步骤(即沙门氏菌减少 5 个对数)

根据美国农业部食品安全检验局的推荐

(美国农业部食品安全检验局))。 比尔通(Biltong) 是一种南非风格的干牛肉产品,是在低热量和低湿度下生产的。 我们的目标是

是

检查比尔通的生产工艺,使鲑鱼菌减少 5 对数

无热致死性

步骤 和 ,

或没有 ,

使用额外的抗菌剂。牛肉块(1.9

厘米×

5.1

厘米×

7.6

cm) 接种沙门氏菌 5 血清型混合物

(沙门氏菌汤普森

120、海德堡沙门氏菌

F5038BG1,哈达尔沙门氏菌

MF60404, 肠炎沙门氏菌

H3527 和鼠伤寒沙门氏菌

H3380),浸入抗菌溶液(乳酸、酸化硫酸钙、酸式硫酸钠)

或水

(没有额外的抗菌剂),并腌制

真空翻滚和/或在 5 °C下保持过夜

° C.腌制后,将牛肉块挂在n

烤箱设置在

22.2

°C

(72

°F),23.9

°C(75

°F) , 或

25

°C(77

°F)

取决于过程,

并维持在

55% 相对湿度。牛肉样品

是

沙门氏菌计数

接种后、浸渍处理后、腌制后、干燥2、4、6、8天后。水分活度为

一般来说

干燥6-8天结束时<0.85,重量损失高达60%。

试验还检查了盐浓度(1.7%、2.2%、2.7%)和腌料

醋

原料配方中的成分(2%、3%、4%)。几乎所有方法都达到了 5 - log 10

减少沙门氏菌

并被归因于

这

微生物计数消除法

效果

干牛肉上微生物浓度的影响

由于水分流失。所有试验均以多次重复的方式进行,并对治疗进行统计分析

通过重复测量方差分析 (RM - ANOVA) 确定

以确定显着差异 ($p < 0.05$)。我们相信这是第一份发表的关于比尔通干工艺实现沙门氏菌减少 >5.0 log 10 的报告

这是

过程验证要求

的

美国农业部 - FSIS 负责在美国销售干牛肉。

关键词:

沙门氏菌

sp。 ; 5-对数消减;比尔通;牛肉干;抗菌;水分活度;相对湿度;酸适应

一、简介

肉干在各地都很受欢迎

由于食品的保质期稳定性和营养成分而闻名世界

[1] .干燥和固化

的

肉类作为保存食物(尤其是肉类)的有效方法可以追溯到几个世纪前

[2] .肉类干燥可以减少水分,从而产生微生物 2020, 8, 791 2 of 17 一种具有低水分活度 (Aw) 的产品,因此是一种微生物安全且货架稳定的产品,因为可用于微生物生长的水较少 [1]。干肉制品的一个例子是牛肉干,一种原产于南非的即食干牛肉制品。 比尔通(Biltong) 通常由瘦牛肉条在传统香料(香菜、黑胡椒、盐)和醋(麦芽醋、红酒醋)中腌制而成,然后在腌制后在环境温度和湿度下干燥[3]。比尔通的微生物安全性归因于醋(导致低 pH 值)、盐(结合水)和低湿度干燥(导致低 Aw)的结合,抑制了微生物的生长 [47]。这种风干牛肉通常是在家庭环境中制作的。在美国,企业家和商业制造商最近对使用传统方法生产比尔通的兴趣激增。传统的南非牛肉干与美式牛肉干的不同之处主要在于没有热致死步骤。美国生产的牛肉干通常包括加热步骤,以实现最可能的食源性病原体沙门氏菌建议的 5 个对数消减[8-10]。在比尔通加工过程中缺乏热致死步骤和在环境温度下孵育,引起了人们对比尔通的安全性的担忧,包括潜在的病原体存活和沙门氏菌等微生物生长。和单核细胞增生李斯特菌[7]。由于比尔通加工不包括热致死步骤,而是使用低温和湿度条件长时间干燥肉,因此必须使用其他成分来获得微生物安全的产品。比尔通的生产使用盐、香料,更重要的是醋作为主要添加剂之一,以赋予风味并减少微生物的存活。相比之下,牛肉干传统上不使用醋,而是使用加热、腌制、烟熏和干燥技术来获得微生物安全的产品[11]。

最终,这两种工艺都必须证明其有能力生产对消费者安全的产品。在美国,牛肉干是根据美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 合规指南生产的,该指南规定牛肉产品生产过程中的相对湿度必须保持在 90% 或以上,并且可以通过使用密封烤箱或连续注入蒸汽来达到此湿度 [10]。如果不符合这些烹饪/加热指南,则必须提供该过程的微生物验证,以证明目标食源性病原体已充分减少。沙门氏菌历来与牛肉[12]或干牛肉制品[13,14]相关的爆发有关。尽管牛肉干加工不能保持高湿度和高温,但制造过程仍然必须证明沙门氏菌具有杀伤力。有两种选择可实现 USDA-FSIS 对比尔通的工艺验证。一种选择是证明沙门氏菌减少了 2 个对数,并对每批可食用成分进行测试,以确保不存在沙门氏菌,正如“蓝丝带工作组”大约 1996 年针对大肠杆菌 O157:H7 开发的那样 [15]。对于工业界来说,这种选择非常困难,因为如果有人“忘记”对特定批次的产品进行沙门氏菌检测,或者检测结果呈阳性,就会给公司带来负担,并增加所有沙门氏菌检测的成本。第二个选择是工艺本身必须将沙门氏菌减少 5 个对数,尽管这可能是一个很难实现的目标,但一旦确定,实施起来却是最简单的。对于生产微生物安全的比尔通而言,强调实现沙门氏菌减少 5 个对数级至关重要。根据美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 指南,尚无已发表的报告验证比尔通处理过程在减少病原体方面的作用。美国的研究尚未达到沙门氏菌所需的 5 个对数消减量 [16],其他国家的制造商也不需要获得其监管机构指定的工艺减少量 [5,6]。

注意:USDA-FSIS 不认为 5 个对数消减是一项“要求”,因为替代的 2 个对数流程可以与成分沙门氏菌测试一起使用;然而,如果选择不进行沙门氏菌测试的方法,则默认情况下需要演示 5 个对数过程。本研究的目的是检查用于生产比尔通的各种工艺、抗菌剂和条件,以实现沙门氏菌减少 5 个对数级,无需热致死步骤,从而生产出满足 USDA-FSIS 工艺验证要求的微生物安全产品。微生物 2020, 8, 791 3 of 17 2. 材料和方法 2.1。细菌菌株和生长条件活性培养物在 9 mL 试管中于 37 °C 下在胰蛋白酶大豆肉汤(TSB,BD Bacto BD211825,富兰克林湖,新泽西州,美国)中生长。通过对 9 mL 新鲜过夜培养物进行离心(6000×g,5 °C)来维持培养物的储存,并将细胞沉淀重悬于 2-3 mL 含有 10% 甘油的新鲜无菌 TSB 中。将细胞悬浮液放入玻璃瓶中并储存在超低温冰箱(-80°C)中。将 100 µL 解冻的细胞悬液转移至 9 mL TSB 中,在 37°C 下孵育过夜,并在使用前传代培养两次,从而使冷冻原液恢复活力。在胰蛋白酶大豆琼脂(TSA,BD Bacto;1.5% 琼脂)上进行微生物计数,并一式两份铺板。本研究中使用的沙门氏菌血清型包括:肠沙门氏菌亚种。肠杆菌血清型 Thompson 120(鸡分离株)、肠沙门氏菌亚种。肠杆菌血清型海德堡 F5038BG1(火腿分离株)、肠沙门氏菌亚种。肠沙门氏菌血清型 Hadar MF60404(火鸡分离株)、肠沙门氏菌亚种。肠炎血清型肠炎 H3527(噬菌体 13a 型,临床分离株)和沙门氏菌肠炎亚种。

肠杆菌血清型鼠伤寒 H3380(DT 104 临床分离株)。这些是经过充分表征的菌株,已在许多涉及沙门氏菌抗菌干预的研究出版物中使用。[17-21]。

Foster [22] 以及 Leyer 和 Johnson [23] 于 20 世纪 90 年代报道了沙门氏菌血清型的“酸适应”,其中沙门氏菌在生长过程中预先暴露于低 pH 值多次倍增,比未适应的细胞更能抵抗低 pH 值。我们的沙门氏菌血清型的酸适应是根据王尔德等人进行的。[24] 由 Karolenko 等人修改。[21]其中,在用于各种应激条件之前,将这些培养物接种到添加了 1% 葡萄糖的 TSB 中。在准备用于牛肉干牛肉加工的酸适应培养物时,单个培养物在 9 mL TSB (BD Bacto BD286220) 中于 37°C 下繁殖过夜。然后将这些培养物用于重新接种各个 250 mL 离心瓶,其中含有 200 mL 预热的 TSB(含 1% 葡萄糖)(BD Bacto BD286220 + 1% 葡萄糖),再次在 37°C 下孵育过夜约 18 小时。通过离心收获单个培养物,并用 0.1% 缓冲蛋白胨水(BPW,BD Difco)重悬,以等比例混合,并冷藏(5°C)直至此后不久使用。当此类接种菌株用于应激条件时,美国农业部食品安全检验局“强烈建议”使用酸适应培养物,以确保它们不易被酸性加工条件克服[25]。2.2.牛肉处理和接种 牛肉在 Robert M. Kerr 食品和农产品中心(FAPC;俄克拉荷马州立大学,斯蒂尔沃特,俄克拉何马州,美国)加工。使用符合美国农业部机构肉类采购规范 171B [26] 的精选等级或未分级的无骨牛肉圆形(即外圆、扁平)。

用于比尔通试验的牛肉是从当地加工商(美国俄克拉荷马州珀金斯市的 Ralph’ s)获得的,该加工商通过从不同来源公司(即 Excel/Cargill,道奇城,堪萨斯州,美国;Kane Beef,休斯顿,德克萨斯州,美国;High River Angus,Lake River,佛罗里达州,美国等)收购牛肉的经纪人获得牛肉。盒装真空包装牛肉收到后在我们的肉类试点工厂冷却器中保存 13 天 (35 °F/1.7 °C),然后修剪以去除多余的脂肪,并由 FAPC 肉类试点工厂的内部肉类加工专家切片(图 1A)。

在牛肉干加工之前,对冷藏、修剪过的牛肉进行“最终修剪”,以进一步近似尺寸相似的块,厚约 1.9 厘米,宽约 5.1 厘米,长约 7.6 厘米(约 80-110 克)(图 1B、C)。接种培养物如前所述生长、酸适应、离心并重悬至较高浓度(图1D、E)。托盘上的单个牛肉块每侧均接种 150 µL (>2.0 × 109 cfu/mL) 混合血清型沙门氏菌混合物。使用“戴手套的手指”将接种物散布在牛肉片的一侧,将其翻转并在另一侧进行相同的接种过程(图1F-G)。然后将接种的牛肉块平放在冰箱(5°C)内衬箔的托盘上,以促进附着,然后使用前 30-60 分钟。Microorganisms 2020, 8, 791 4 of 17 图 1. 比尔通加工过程:(A-C) 将牛底圆形修整成牛肉片,最后修整成方块; (D,E)通过在含有1%葡萄糖的胰蛋白酶大豆肉汤(TSB)中生长并离心浓缩来适应酸的培养物; (F,G) 牛肉的移液管接种和接种物的“戴手套的手指”传播; (H,I) 用于对接种的牛肉进行水/抗菌浸渍处理的篮子和容器; (J)将醋和香料混合; (K-M)真空翻滚香料和牛肉; (N)将牛肉悬挂在湿度室中; (O,P)湿度室,带4通道温度记录仪和湿度探头); (Q)水分活度计; (R) 干燥 8 天后牛肉干的内部和外部表面。2.3. 比尔通(Biltong) 加工:抗菌剂 牛肉加工商可以在其加工过程中加入抗菌处理,以减少沙门氏菌。一些肉类加工商很早就对完整的牛肉底部进行了这种处理,其中沙门氏菌(如果存在)可能会出现在牛肉的表面上。

在修剪之前对完整的底部圆形进行处理,可以在通过切割/修剪进一步分布到牛肉表面或通过额外的接触污染分布到设备表面之前解决沙门氏菌问题。

尽管如此,其他加工商还是首先将完整的底部圆片修剪成长条,然后直接将条带放入抗菌剂中,然后继续腌制、翻滚和干燥;这确保了生产出来的每一块牛肉都浸入了抗菌剂。出于实验方法的目的,我们采用后一种方法,因为不可能接种完整的底部圆,去除脂肪,并将其修剪至尺寸,并在整个过程中遵循最初接种的表面。 USDA-FSIS 已表示(个人通讯),后一种方法 Microorganisms 2020, 8, 791 5 of 17 也模仿了前一种方法的接种表面,因此我们的方法适用于这两种类型的商业应用。美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 发布了一份“用于肉类和家禽产品的安全且合适的成分”清单,其中列出了各种允许的抗菌剂、使用水平和产品接触时间,可被视为各类肉类/家禽产品的加工助剂 [27]。本研究中使用的抗菌药物选自该列表(表 1)。接种并冷藏一段时间以促进细菌附着后,使用 15.25 × 15.25 × 15.25 cm 的穿孔篮和圆柱形不锈钢容器将接种的牛肉块浸入各种抗菌溶液(表 1)中(30 或 60 秒)(图 1H、I);水浸处理用作非致死浸洗对照溶液。使用电子计时器对过程进行计时,同时手动旋转篮子,以确保牛肉块不会相互固定。规定时间后,将篮子从溶液中取出,放置在容器上方,让多余的液体滴入容器中(约 20-30 秒);然后用无菌镊子将样品单独取出到不锈钢腌料滚筒容器中进行真空或非真空翻滚(图1J-M)。表 1. 本研究中使用的抗菌剂列于美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 安全和适用成分清单 (7120.1) 中。

预期用途 食品成分类别 物质 产品标签含量 Keya 牛肉和猪肉亚抗菌素和 2% 至 5% 乳酸溶液 在可接受的乳酸 (5%) 下无。 □ 乳酸,5% 辅料。酸,不超过 55 °C。使用条件 (1) 以喷雾、清洗或浸渍的形式 硫酸钠和硫酸钠水溶液在表面上 肉类(牛肉和硫酸钠猪肉)和家禽的抗菌溶液达到目标 pH 范围 使用条件 (1) 硫酸盐,3% 和硫酸盐表面 1.0-2.2 的钠产品。加工。肉类和家禽。用作抗菌剂 水性连续喷雾或酸性硫酸钙 □ 浸入原料中的酸性钙溶液足以

达到目的;乳酸 不符合可接受的硫酸盐(Mionix 酸性钙家禽屠体,酸含量不超过 5.0 % 和使用条件 (1) RTE-17,5%硫酸盐和部分、内脏和 55 °C 乳酸)乳酸。地面家禽。酸性水溶液 硫酸钙、乳酸、水、酸性溶液 生整块肌肉 按通用名称和磷酸钠列出 抗菌剂硫酸钙、牛肉切块和成分说明(pH 范围为酸性乳酸钙和多成分熟烤牛肉 1.45 至 1.55的溶液) 喷雾硫酸盐(Mionix 钠和类似熟制品。单次连续 RTE-01 长达 30 秒, 10% 磷酸盐牛肉产品(例如,原料原料整体应用*乳酸钠)(含咸牛肉、肌肉牛肉块的溶液必须是磷酸盐,成品 pH 范围为 1.45 熏牛肉等),描述性标签 (2) 产品不得超过 1.55)。 5000 ppm。 a 食品成分标签要点:1) 物质的使用符合食品和药物管理局 (FDA) 对加工助剂的标签定义,2) 公认安全 (GRAS)。

美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 规定,根据使用水平和使用时间,哪些抗菌剂必须包含在食品成分标签上,或者可以从此类标签中排除,因为它们的水平和处理时间满足“加工助剂”的定义。微生物 2020, 8, 791 17 种抗菌(工作原液)溶液中的 6 种包括 5% 乳酸(FCC88,ADM Co.,迪凯特,伊利诺伊州,美国)、3% 酸式硫酸钠(pHase,Jones-Hamilton Co.,沃尔布里奇,俄亥俄州,美国)、酸化硫酸钙(用水按 2:1 稀释:Mionix RTE-17 和 Mionix RTE-01; Mionix LLC,美国密苏里州 Grain Valley)(表 1)。2.4. 比尔通(Biltong) 加工:腌制和干燥 比尔通(Biltong) 牛肉腌制,根据工艺的不同,通常包括添加预定量的香料(主要香料为香菜、黑胡椒等)、盐(通常约为总配方的 2%)和醋(通常约为总配方的 2%)。网上查了7份比尔通食谱,配料配方多种多样,包括:牛肉(占总配方的 82%-96%)、醋(2%-11%)、盐(1.5%-8%)、香菜(0.3%-2%)、胡椒(0.1%-1%)、红糖(0.8%-6%)和碳酸氢盐(0.2%-1%);我们在本研究中的使用水平属于这些共同值。除了单独添加香料外,一些公司还提供预混合牛肉干配料(即 Crown National、Freddy Hirsch、Tongmaster)。互联网上提供的许多比尔通加工工艺也包括从短腌制时间(30 分钟到 4 小时)到隔夜腌制(12-24 小时);我们在研究中使用了这两个过程的代表性过程。

2.4.1.短期比尔通腌制过程对比尔通加工进行了短期腌制过程的检查,包括将接种的牛肉浸入抗菌溶液(或水)中 30 或 60 秒,然后取出篮子并让多余的液体再滴下 30-60 秒。浸渍处理后,将牛肉块转移到不锈钢真空室中,其中含有 1.7%-2.7% 盐和 2-4% 50 或 100 粒红酒(或白)醋(占包括牛肉在内的成分总重量的百分比)的干干香料混合物。

将腔室抽真空至 38.1 厘米(15 英寸)汞柱,并在旋转 Biro VTS-43 滚筒(Biro,马布尔黑德,俄亥俄州,美国)上滚筒腌制 30 分钟,然后悬挂晾干。将牛肉块悬挂在温度控制的湿度烤箱(Hotpack,沃明斯特,宾夕法尼亚州,美国)中,温度为 25 °C (77 °F),相对湿度 (RH) 为 55%,并干燥长达 8 天。在接种后(0 天)、抗菌剂(或水)浸渍处理后、腌制后以及干燥 2、4、6 和 8 天后(或直到沙门氏菌减少 >5 对数)后取样。还通过当天的流程检查了醋和盐的影响,比较了 2%、3% 和 4% 的醋配方(占总成分重量的百分比)。其他试验检验了腌料配方中 1.7%、2.2% 和 2.7% 盐的影响。根据 USDA-FSIS [28] 和国家食品微生物标准咨询委员会 (NACMCF) [25] 指南,试验包括 3 个重复试验,每个测试周期采集 2 个样品,或 2 个重复试验,每个测试周期采集 3 个样品(n = 6/测试周期)。2.4.2.延长隔夜干肉桶腌制过程还检查了几种延长的腌制程序。其中一项包括抗菌浸泡后在 5°C 下保持 1 小时,然后在完整的肉-香料-盐醋腌料混合物(配方:95-96% 牛肉、2.5% 香料,包括 2% 总配方的盐和 2% 50 粒红酒醋)中真空翻滚 40 分钟,然后将腌制牛肉在 5°C 下保持较长时间(过夜,约 16-18 小时) (41°F)。该过程检查了是否可以通过抗菌/腌制处理后延长冷藏保存期来进一步减少沙门氏菌,正如之前用大肠杆菌 O157:H7 所证明的那样 [29]。

延长腌制期后,将牛肉块从过量的醋腌料中取出,悬挂在 23.9 °C (75 °F) 和 55% RH 的湿度室中,并在干燥 0(腌制后)、2、4、6 和 8 天后取样。

另一种延长的腌制程序涉及非真空翻滚(5 分钟),仅加入香料和盐(配方:95-96% 牛肉,4-5% 香料,其中盐占总干配方的 2.1%)。然后将五香牛肉片(干)放入不锈钢锅中,缓慢倒入液体腌料 Microorganisms 2020, 8, 791 7 of 17,让牛肉静置,同时在冷藏温度 (5 °C/41 °F) 下保持过夜。液体腌料占配制总重量的 14%(包括牛肉); 50 粒白醋占配方液体腌泡汁部分的 73%,占配方总重量的 10%。腌制好的牛肉块在 30 分钟后“翻转”一次,8-12 小时后再次翻转,并在冰箱中腌制剩余时间(总共 16-20 小时)。腌制后,将牛肉块从过量的醋腌料中取出,悬挂在湿度室(22.8 °C/73 °F,55% RH)中,如前所述,并在干燥后 0(腌制后)、2、4、6 和 8 天时取样。2.4.3. 比尔通(Biltong) 干燥过程 通过短期或长期延长过程腌制后,使用大回形针将牛肉块挂在 10 立方英尺台式湿度烤箱(Hotpack 型号 #435315,SP Industries,Warminster,PA,USA)中,根据过程设置为 22-25°C (72-77°F) 和 55% RH。相对湿度是通过从内部去离子水供应到内置底部水室的直接水管供水来建立的,该底部水室具有自动水位和加热元件以加热水并产生湿度;内部风扇使室内空气循环。虽然空气温度和湿度水平控制是内置的,但还使用了额外的外部监测器,包括手持式湿度监

测器(维萨拉 HM70,芬兰赫尔辛基)和手持式热电偶温度记录仪(台湾新北市中心 378),带有 4 个温度探头,用于测量室内温度(2 个探头)和牛肉温度(2 个探头)。

使用笔记本电脑记录整个过程中的温度和湿度(图1O-1P)。2.5.

水活度和水分损失测定 使用具有直接 PC 接口的 HC2-AW-USB 探头和 HW4-PQuick 软件(Rotronic Corp.,Hauppauge,NY,USA)测量水活度(图 1Q)。在加工过程的各个阶段使用阴性对照(即未接种的牛肉,浸渍、腌制和翻滚)获得水分活度和水分损失的样品:最初的生牛肉、香料/盐/醋腌制步骤后的牛肉,以及在湿度室中干燥 2、4、6 和 8-9 天后的牛肉。将样品切成两半,并将牛肉干牛肉样品的内部部分放置在采样杯中,内部切割表面朝上(图 1Q),朝向水分活度计传感器,因为即使牛肉干在干燥结束时,这也是水分活度最高的区域(图 1R)。这是通过比较从面向传感器的表面侧、面向传感器的内部以及样品杯中整条比尔通的切碎部分获取的水分活度来确定的(图 2)。分析前,将来自冰箱或干燥箱的样品在有盖的杯中平衡至室温。通过在干燥开始前和干燥 2、4、6 和 8 天后再次称重牛肉块(阴性对照)来确定水分损失。将同一块的后期重量与初始重量进行比较,根据公式 (1) 确定水分损失百分比: [( ) ( )] % = x 100 (1) ( ) Microorganisms 2020, 8, 791 8 of 17 图 2. 水分活度测量。使用水活度计的杯罩检查所有可能的样品,从中得出水活度:(A) 外表面,(B) 切碎的碎片,以及 (C) 内表面。水分活度计的传感器将位于杯架中保留的样品的正上方。 2.6。

牛肉的微生物采样和计数 随机选择牛肉样品并转移至 4 密耳无菌 Whirl-pak 滤胃袋(Nasco,阿特金森堡,威斯康星州,美国),然后添加 100 mL 冷冻 1% 中和缓冲蛋白胨水(nBPW,Criterion,Hardy Diagnostics,圣玛丽亚,加利福尼亚州),然后在咀嚼浆式搅拌机中消化 90 秒(IUL 仪器公司,西班牙巴塞罗那)。过滤袋稀释液(胃样品)被认为是所有样品的 100 稀释度,包括最初接种的生牛肉到干燥长达 8-10 天的最终样品,以便微生物计数在干燥的所有阶段都可以直接相互比较。在 nBPW 中消化后,将接种的(实验)和未接种的(阴性对照)样品用 0.1% BPW 连续稀释 10 倍。然后将稀释液(0.1 mL)一式两份地涂在 TSA 或亚硒酸盐胱氨酸琼脂(SCA)上。两种培养基均含有奇霉素 (5 μg/mL)、克林霉素 (5 μg/mL) 和新生霉素 (50 μg/mL),计数前将板在 37°C 下孵育 48 小时。在之前的一项研究中,SCA 显示出与 TSA 相当的相同的酸适应沙门氏菌血清型,即使在暴露于不同类型的应激后也是如此 [21]。当预计微生物计数较低时,在 5 个板中每块涂 0□□.2 mL(总共 1 mL),以提高涂板的灵敏度(即降低检测限)。2.7.统计分析 根据 NACMCF [25] 制定并经 USDA-FSIS [28] 接受的验证测试标准,每项试验均进行三次重复,每个采样周期测试 2 个样本 (n = 6),或每个采样周期测试 3 个样本 (n = 6) 进行重复重复。

所有复制都是使用单独接种的培养物、单独制备的平板培养基和来自不同动物的肉作为自主和单独的实验进行的。数据以多次重复的平均值表示,平均值的标准偏差由误差线表示。

使用重复测量单向方差分析 (RM-ANOVA) 和 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,以确定治疗的显着差异 ($p < 0.05$),对时间序列数据进行统计分析。不同字母的数据处理差异显着($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。3. 结果 3.1。短期干肉桶腌制工艺 使用短时间腌制工艺(即 30 分钟真空翻滚)的干肉桶工艺有助于在启动当天完成工艺,包括将牛肉块悬挂在湿度室中。数据显示,在腌制前用抗菌剂(例如酸化硫酸钙调整为 5% 乳酸 (Mionix RTE-17) 或 5% 乳酸 (ADM FCM88))进行浸渍处理,可使沙门氏菌在 6 天内减少约 5.0 个对数,在 8 天后减少约 5.5 个对数(图 3)。使用酸化硫酸钙(5% 乳酸)和 5% 乳酸的试验几乎相同,没有显着差异($p > 0.05$)。调整为 10% 乳酸的酸化硫酸钙 (Mionix RTE-01) 在干燥时显示沙门氏菌减少量急剧下降,并在 4 天内达到 >5log 减少量,在 8 天内达到 >6-log 减少量,与 5% 乳酸 (ADM FCM88) 或调整为 5% 乳酸的酸化硫酸钙 (Mionix RTE-17) 显着不同 ($p < 0.05$)(图 3)。尽管未进行额外抗菌浸渍处理的接种阳性对照试验未达到 8 天内减少 5 个对数的目标,并且与采用抗菌处理的试验显着不同 ($p < 0.05$),但如果再给予微生物 2020, 8, 791 9 of 17 天的干燥,可能会达到 5 个对数消减水平(图 3);一些单独的重复确实在 8 天内达到了这一水平,但所有重复的平均值略低于 5 个对数的减少。

图 3. 短期加工比尔通以减少沙门氏菌。

使用包含乳酸 (5%) 和酸化硫酸钙(Mionix RTE-17 稀释至 5% 乳酸;Mionix RTE-01 稀释至 10% 乳酸)的抗菌剂和预腌制浸渍处理时间(30 或 60 秒)进行比较。处理和腌制后,牛肉在 25 °C (77 °F) 和 55% 相对湿度 (RH) 下保存长达 8 天。未接种的阴性对照(Neg CTL)用于证明选择性培养基针对背景生物体的有效性。不同试验的图表被

调整到共同的起始水平。通过重复测量单因素方差分析 (RM-ANOVA) 进行分析,使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较以确定显着差异;不同字母处理差异显着($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。比尔通 (Biltong) 试验还检验了腌制过程中醋含量(2%、3% 与 4% 醋)和盐含量(1.7%、2.2% 或 2.7%)对沙门氏菌致死率的影响(图 4)。在腌泡汁配方中再次使用 2% 醋,在 8 天的干燥时间内,沙门氏菌的减少量并未达到 5 对数(图 4A)。然而,3% 和 4% 的醋对沙门氏菌的抑制作用更强,在此过程中更早地降低了水平,但它们之间没有显着差异 ($p < 0.05$),并且均在 7-8 天内实现了 > 5 个对数的减少(图 4A)。比较在腌泡汁配方中使用 1.7%、2.2% 或 2.7% NaCl 水平的试验没有显着差异 ($p < 0.05$),并且在 6 天内均达到 > 5.5 对数消减(图 4B)。数据表明,可以使用 1.7% 氯化钠来降低最终产品中的钠含量。微生物 2020, 8, 791 10 of 17 图 4. 短期加工比尔通以减少沙门氏菌。

(A) 腌料配方中 2%、3% 或 4% 醋的比较。(B) 腌泡汁配方中 1.7%、2.2% 或 2.7% NaCl 的比较。腌制后,牛肉在 25°C (77°F) 和 55% RH 的条件下保存最多 8 天。

阴性对照 (Neg CTL) 证明了选择性培养基对来自未接种/加工牛肉的背景生物体的有效性。各种试验的图表被调整到共同的起始水平。通过 RM-ANOVA 分析治疗,使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,以确定显着差异;不同字母处理差异显着($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。 3.2.长期干肉桶腌制过程 检查了几个额外的隔夜腌制过程。其中一种涉及用完整的腌料混合物进行真空翻滚,然后在冷藏温度下腌制过夜(图 5A)。该过程包括接种后、抗菌浸渍处理和额外的冷藏保存期(1 小时)后、过夜冷藏腌制步骤(干燥 0 天)后以及干燥 2、4 和 6 天后(图 5A)后的微生物测试。干燥 4 天后实现了 5 个对数的减少(图 5A)。 “阴性对照”平板(未接种沙门氏菌)上出现的背景微生物在处理过程中也有所下降,并且比接种沙门氏菌的实验样品上的沙门氏菌水平低几个数量级。数据显示,5%乳酸和3%酸式硫酸钠均实现了5个对数的减少,并且没有显着差异($p < 0.05$)。此外,没有额外抗菌剂浸渍处理的阳性对照样品也实现了 5 个对数的减少,尽管晚于经过抗菌剂处理的样品(图 5A)。另一种“隔夜腌制”过程包括传统的南非食谱,将比尔通牛肉样品与香料和盐(无真空)一起干翻滚,放入锅中,然后慢慢添加醋以防止洗掉香料。将其在 5°C 下腌制过夜。将放在醋腌料中的牛肉块(未完全覆盖)在 3060 分钟后翻面,然后在 6-8 小时后再次翻面,直至完成,以便在悬挂在湿度室中之前两面均等腌制。

延长过夜腌料使沙门氏菌减少了约 1.01.3 个对数,随后在干燥的前 2 天期间又减少了约 2.3 个对数(图 5B)。干燥 6 天后(图 5B 中的第 7 天),沙门氏菌目标值减少了 5 个对数,并且在第 8 天时远远超出了 5 个对数消减水平。与其他方法相比,该方法使用了最大量的醋(占总配方的 10%)。微生物 2020, 8, 791 11 of 17 图 5. 比尔通的加工以减少沙门氏菌,涉及在 5 °C 下腌制过夜。(A) 隔夜腌制过程,包括用香料、盐和醋真空翻滚牛肉。试验包括用抗菌剂(5% 乳酸、3% 酸式硫酸钠)或水(阳性和阴性对照)进行预腌制浸渍处理。腌制后,牛肉在 23.9 °C (75 °F) 和 55% RH 的条件下保存长达 6 天。(B) 隔夜腌制过程,五香牛肉在没有真空的情况下翻滚,在冰箱中静态腌制时单独添加醋。没有使用单独的抗菌浸渍处理。腌制后,牛肉在 22 °C (72 °F) 和 55% RH 的条件下保存长达 8 天。未接种的香料加工牛肉(即阴性对照)与其他试验并行进行,并铺在选择性培养基上。不同试验的图表被调整到共同的起始水平。通过 RM-ANOVA 分析治疗,使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,以确定显着差异;不同字母处理差异显着($p < 0.05$);具有相同字母的处理没有显着差异($p > 0.05$)。3.3.温度和相对湿度测量 温度测量值是放置在湿度烤箱室中的 2 个探针(室温度)和在室中不同位置插入 2 块牛肉(牛肉温度)的另外 2 个探针的平均值(图 6)。

各种温度/湿度参数的目标为 25 °C/55% RH(图 6A)、23.9 °C/55% RH(图 6B)和 22 °C/55% RH(图 6C)。

室内温度的变化比牛肉的变化更大,因为当温度低于设定点时,装置会加热空气,然后当温度高于设定点时,装置会制冷并冷却,随着时间的推移呈现出振荡。固体牛肉块受到了这些短暂温度变化的缓冲,插入牛肉中的探针没有显示出相同类型的增量变化。同样,将外部湿度探头插入室内,对于 3 种不同的温度方案均设置为相同的 55% RH(图 6A-C)。微生物 2020, 8, 791 12 of 17 图 6. 几种不同比尔通加工过程中的温度 (°C) 和相对湿度 (% RH),涵盖湿度烘箱中三个不同的温度范围:(A) 24-26 °C、(B) 23-24.5 °C 和 (C) 21-23 °C,均保持在 55% RH。 3.4.水分活度和水分损失测量 水分活度 (Aw) 测量是使用 Rotronic USB 探针室(图 1Q)、笔记本电脑和软件获得的。尽管许多人建议将牛肉干牛肉“切碎”成块以获得产品的总体“平均值”,但最终确定将牛肉干牛肉切碎以便测试内部部分的 Aw 可以提供最保守的水分活度测定。测试水活度的外表面样品的 Aw 范围为 0.80-0.81(图 2A)。当牛肉干牛肉的最里面部分向上指向传感器时,获得的 Aw 范围为 0.89-0.90(图 2C)。此外,当干肉丁牛肉被切碎以具有内部部分和干燥外部部分的组合时(图2B),观察到这些部分之间的中间水平(0.84-0.86)。使用未接种的“阴性对照”样品

获得水分活度测量值,以减轻沙门氏菌的担忧,但仍使用与阳性对照相同的香料、盐和醋腌料进行处理。

在 3 个不同的加工温度范围(22 °C、23.9 °C 和 25 °C)但相对湿度相同的微生物 2020, 8, 791 13 of 17 (55% RH) 中进行的水分活度和水分损失测量显示,随着加工温度的升高,Aw 和水分损失随着时间的推移逐渐减少(图 7)。图 7. 在相同湿度水平下覆盖三个不同温度范围的几种不同比尔通加工过程中的水分活度和水分损失:22 °C (73 °F)、23.9 °C (75 °F) 和 25 °C (77 °F);全部在 55% RH 下。4. 讨论 比尔通(Biltong) 是美国牛肉干市场上一个新的、不断扩展的产品线,通常作为美味牛肉干销售,因为它不像牛肉干那样加热到高温。由于它是一种 RTE 货架稳定的干牛肉,因此必须符合 USDA-FSIS 指南(修订版附录 A [30] 和肉干指南 [10]),该指南涉及此类产品制造过程中减少沙门氏菌的问题。事实上,“传统”南非比尔通不采用热致死步骤,这一事实被认为使得该产品难以实现沙门氏菌的目标减少。本研究中如此容易实现酸适应沙门氏菌减少 5 个对数的主要原因之一是沙门氏菌的计数方式。在先前对比尔通(Biltong) Burnham 等人的研究中。(2008) 在他们的过程中从开始到结束都以“每克菌落形成单位 (CFU)”(cfu/g) 为基础对沙门氏菌进行了计数,但他们从未实现过 5 个对数的减少 [16]。琼斯等人。(2019) 在他们的比尔通研究中也以 cfu/g 为基础进行了计数,但他们没有评估沙门氏菌的对数消减量,而只是简单地分析了过程结束时牛肉干上各种微生物的对数存在情况 [5]。

他们根据南非监管标准进行加工,该标准不要求对目标微生物进行特定的对数消减。许多关于牛肉干的研究也报道了以 cfu/g 为基础的类似计数 [4,6,31,32]。

加工开始时的新鲜生牛肉(100% 水分)与加工结束时的干燥产品(约 60% 水分损失)之间的微生物计数(即 cfu/g)比较是不公平的微生物比较。牛肉底层的干燥会导致残留微生物计数的浓缩,从而削弱了剩余沙门氏菌的对数消减量,因为如果以“每克”为基础进行计数,微生物就会浓缩。在本研究中,每块相似大小的牛肉都接种了固定数量的接种物(即 150 µL/边;300 µL/块)微生物 2020, 8, 791 14 of 17。然后通过在相同固定体积的回收稀释剂(即100mL)中消化新鲜牛肉(约100-110克)、部分加工的牛肉(约90-70克)或干牛肉(约50-40克)来进行计数,从而克服由于水分损失而导致下面的牛肉组织(和上面的微生物种群)浓缩的问题。通过保持固定体积的稀释剂,克服了微生物浓度因素,并且最终计数与早期计数直接相关,而不会因干燥而影响牛肉组织浓度。尽管传统的比尔通加工不包括热致死步骤,但它通常包括多种成分(盐、醋)和加工条件(干燥),这些成分可以单独或组合提供抗菌效果。盐是不受限制的成分之一,尽管美国食品和药物管理局和健康与公众服务部 (HHS) 已经制定了自愿计划来减少钠的使用,因为美国食品供应中的过度使用和过量消费导致了高血压和慢性心脏病的高发[33]。在干牛肉产品中,腌料中外部施加的盐有助于结合水分并从肉(和细菌)中吸出水分以促进干燥。

在比尔通加工过程中,使用不同浓度的氯化钠(1.7%、2.2% 和 2.7%)对沙门氏菌致死率没有显着差异($p < 0.05$),因此,使用 1.7% 氯化钠可以很好地保持沙门氏菌致死率,同时降低成品中的钠含量。在美国,即使乙酸浓度相同,醋和乙酸也不被视为等效成分。在肉制品上,醋酸作为加工助剂的应用受到美国农业部食品安全检验局(USDA-FSIS)“安全和合适成分清单”的监管[27]。 USDAFSIS 不规范醋的使用,因为它属于美国 FDA 法规 [34] 作为公认安全 (GRAS) 物质,且对浓度限制(如“颗粒”或乙酸百分比)或处理时间没有限制。因此,用醋腌制的时间可以短也可以长至过夜过程。然而,在较低浓度的醋下验证的工艺可以很容易地切换到较高的醋浓度,但反之则不然,除非提供微生物(沙门氏菌)验证数据来证明减少的合理性。相比之下,使用“乙酸”作为加工助剂可能会受到特定浓度(即≤5%)和“适当处理时间”(即30-60秒为宜;10分钟不合适)的限制。使用醋时,必须在成分标签上列出,并注明醋的具体类型(即白蒸馏醋、苹果醋、香醋、甘蔗醋、椰子醋、麦芽醋、红酒醋、米醋、雪利酒醋、白葡萄酒醋)。尽管醋必须在成分标签上列出,但大多数消费者通常认为醋是可以接受且无害的成分。额外的抗菌剂也可用于在切割前或随后切割的牛肉条上减少病原体。根据 USDA-FSIS 安全和适用清单 [27],美国用于肉类和家禽的许多首选抗菌剂被视为“加工助剂”[35]。

某些可指定为加工助剂的抗菌剂具有使用水平和接触时间的限制,如果按 USDA-FSIS 指定使用,则无需在成分标签上列出。根据联邦标签要求,加工助剂被定义为“在加工过程中因其技术或功能效果而添加到食品中的物质,但在成品食品中的含量微不足道,并且在该食品中不具有任何技术或功能效果”[36,37],因此不需要贴标签。在本研究中使用的抗菌剂中,酸化硫酸钙(RTE-01,10% 乳酸)必须在标签上列出。然而,乳酸 (5%)、酸式硫酸钠 (3%) 和酸化硫酸钙(RTE-17,5% 乳酸)被视为加工助剂,无需在美国的成分标签上列出。这种类型的“清洁/绿色标签”成分对于许多不想要过多和复杂成分标签的公司来说是更可取的。 5. 结论 由于比尔通加工过程中缺乏热致死步骤,并且之前的

比尔通研究无法实现 5 个对数级的减少,导致我们相信比尔通微生物 2020, 8, 791 15 of 17 中沙门氏菌的 5 个对数消减将很难实现,最初我们诉诸使用额外的抗菌治疗来实现这些减少。醋/盐腌泡汁的组合本身似乎在加工和随后的干燥过程中显着减少了盐的含量。也许更重要的是微生物计数的方式,它消除了干牛肉底物的影响,如果以 cfu/g 为基础进行的话,会减少对数消减。我们能够在涉及不同工艺和不同成分配方的所有试验中证明沙门氏菌减少了 5 个对数级,即使使用对酸性条件(即醋)敏感性降低的酸适应培养物并且不使用额外的抗菌剂也是如此。作者贡献:概念化,P.M;数据管理,P.M.和C.K.;形式分析、P.M.、C.K.、A.B.和 J.N.;资金收购,PM;调查,P.M.,C.K.

和 A.B.;方法论,P.M.,C.K.和 J.N.;项目管理,PM;资源,下午;软件,下午;监督,下午;验证,C.K.和 A.B.;写作--原稿,C.K.;写作--审查和编辑,P.M.和 J.N.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。资金:该研究的部分资金由 R.M. 提供。克尔食品和农业产品中心、美国农业部国家食品和农业研究所 [孵化项目 #OKL03090]、Advance Foods-SE Gilliland 微生物食品安全教授 (#21-57200)、俄克拉荷马州立大学农业科学和自然资源部、俄克拉荷马农业实验站以及各种行业来源。致谢:作者要感谢 Meryl Silverman(美国农业部食品安全检验局)就美国农业部抗菌药物监管观点和测试条件进行的许多技术交流,这些交流帮助形成了本研究。利益冲突:作者声明不存在利益冲突。

参考文献（保留英文原文）

1. Taormina, P.J.; Sofos, J.N. Low-water activity meat products. In The Microbiological Safety of Low Water Activity Foods and Spices; Gurtler, J.B., Doyle, M.P., Kornacki, J.L., Eds.; Springer: New York, NY, USA, 2014; pp. 127-164. 2. Wentworth, E.N. Dried meat: Early man’ s travel ration. Agric. Hist. 1956, 30, 2-10. 3. Jones, M.; Arnaud, E.; Gouws, P.; Hoffman, L.C. Processing of South African biltong-A review. South Afr. J. Anim. Sci. 2017, 47, 743, doi:10.4314/sajas.v47i6.2. 4. Petit, T.; Caro, Y.; Petit, A.-S.; Santchurn, S.J.; Collignan, A. Physicochemical and microbiological characteristics of biltong, a traditional salted dried meat of South Africa. Meat Sci. 2014, 96, 1313-1317, doi:10.1016/j.meatsci.2013.11.003. 5. Jones, M.; Arnaud, E.; Gouws, P.; Hoffman, L.C. Effects of the addition of vinegar, weight loss and packaging method on the physicochemical properties and microbiological profile of biltong. Meat Sci. 2019, 156, 214-221, doi:10.1016/j.meatsci.2019.06.003. 6. Naidoo, K.; Lindsay, D. Survival of Listeria monocytogenes, and enterotoxin-producing Staphylococcus aureus and Staphylococcus pasteuri, during two types of biltong-manufacturing processes. Food Control. 2010, 21, 1042-1050, doi:10.1016/j.foodcont.2009.12.025. 7. Naidoo, K.; Lindsay, D. Pathogens associated with biltong product and their in vitro survival of hurdles used during production. Food Prot. Trends 2010, 30, 532-538. 8. Buege, D.R.; Searls, G.; Ingham, S. Lethality of Commercial Whole-Muscle Beef Jerky Manufacturing Processes against Salmonella Serovars and Escherichia coli O157:H7. J. Food Prot. 2006, 69, 2091-2099, doi:10.4315/0362-028x-69.9.2091. 9. USDA-FSIS. Verification Procedures for Lethality and Stabilization; USDA-FSIS: Washington, DC, USA, 2017; Volume 7111.1, pp. 1-21. 10. USDA-FSIS. Fsis Compliance Guideline for Meat and Poultry Jerky Produced by Small and Very Small Establishments; USDA-FSIS: Washington, DC, USA, 2014; pp. 1-54. 11. Carr, M.; Miller, M.; Daniel, D.; Yarbrough, C.; Petrosky, J.; Thompson, L. Evaluation Of The Physical, Chemical And Sensory Properties Of Jerky Processed From Emu, Beef, And Turkey. J. Food Qual. 1997, 20, 419-425, doi:10.1111/j.1745-4557.1997.tb00484.x. Microorganisms 2020, 8, 791 16 of 17 12. Laufer, A.S.; Grass, J.; Holt, K.; Whichard, J.M.; Griffin, P.M.; Gould, L.H. Outbreaks of Salmonella infections attributed to beef -United States, 1973-2011. Epidemiol. Infect. 2014, 143, 2003-2013, doi:10.1017/S0950268814003112. 13. Outbreak of Salmonellosis Associated With Beef Jerky-New Mexico, 1995. JAMA 1995, 274, 1669, doi:10.1001/jama.1995.03530210023010. 14. Eidson, M.; Swell, C.M.; Graves, G.; Olson, R. Beef jerky gastroenteritis outbreaks. J. Environ. Health 2000, 62, 9. 15. Nickelson, R.; Luchansky, J.B.; Kaspar, C.; Johnson, E. Dry fermented sausage and escherichia coli o157:H7 validation research. In An Executive Summary Prepared by the Blue Ribbon Task Force of the National Cattlemen’ s Beef Association; Research report no. 11-316; National Cattlemen’ s Asssociation, Chicago, IL, USA, 1996. 16. Burnham, G.M.; Hanson, D.J.; Koshick, C.M.; Ingham, S. Death Of Salmonella Serovars, Escherichia Coli O157: H7, Staphylococcus Aureus And Listeria Monocytogenes During The Drying Of Meat: A Case Study Using Biltong And Droewors. J. Food Saf. 2008, 28, 198-209, doi:10.1111/j.1745-4565.2008.00114.x. 17. Juneja, V.K.; Hwang, C.A.; Friedman, M. Thermal inactivation and postthermal treatment growth during storage of multiple salmonella serotypes in ground beef as affected by sodium lactate and oregano oil. J. Food Sci. 2010, 75, M1-6. 18. Carpenter, C.E.; Smith, J.; Broadbent, J. Efficacy of washing meat surfaces with 2% levulinic, acetic, or lactic acid for pathogen decontamination and residual growth inhibition. Meat Sci. 2011, 88, 256-260, doi:10.1016/j.meatsci.2010.12.032. 19. Juneja, V.K. Modeling non-linear survival curves to calculate thermal inactivation of Salmonella in poultry of different fat levels. Int. J. Food Microbiol. 2001, 70, 37-51, doi:10.1016/s0168-1605(01)00518-9. 20. Juneja, V.K.; Yadav, A.S.; Hwang, C.-A.; Sheen, S.; Mukhopadhyay, S.; Friedman, M. Kinetics of Thermal Destruction of Salmonella in Ground Chicken Containing trans-Cinnamaldehyde and Carvacrol†. J. Food Prot. 2012, 75, 289-296, doi:10.4315/0362-028x.jfp-11-307. 21. Karolenko, C.E.; Bhusal, A.; Gautam, D.; Muriana, P.M. Selenite Cystine Agar for Enumeration of Inoculated Salmonella Serovars Recovered from Stressful Conditions during Antimicrobial Validation Studies. Microorganisms 2020, 8, 338, doi:10.3390/microorganisms8030338. 22. Foster, J.W. Salmonella acid shock proteins are required for the adaptive acid tolerance response. J. Bacteriol. 1991, 173, 6896-6902, doi:10.1128/jb.173.21.6896-6902.1991. 23. Leyer, G.J.; Johnson, E.A. Acid adaptation promotes survival of salmonella spp. Cheese. Appl. Environ. Microbiol. 1992, 58, 2075-2080. 24. Wilde, S.; Jørgensen, F.; Campbell, A.; Rowbury, R.; Humphrey, T. Growth of salmonella enterica serovar enteritidis pt4 in media containing glucose results in enhanced rpos-independent heat and acid tolerance but does not affect the ability to survive air-drying on surfaces. Food Microbiol. 2000, 17, 679-686. 25. The National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. J. Food Prot. 1994, 57, 1101-1121, doi:10.4315/0362-028x-57.12.1101. 26. USDA-AMS. Institutional Meat Purchase Specifications; Fresh Beef Series 100; Agricultural Marketing Service: Washington, DC, USA, 2014; pp. 1-71. 27. USDA-FSIS. Safe and Suitable Ingredients Used in the Production of Meat and Poultry, and Egg Products; USDA-FSIS: Washington, DC, USA, 2018. 28. USDA-FSIS. Fsis Compliance Guideline Haccp Systems Validation (April 2015); USDA-FSIS: Washington, DC, USA, 2015; pp. 1-68. 29. Muriana, P.M.; Eager, J.; Wellings, B.; Morgan, B.; Nelson, J.; Kushwaha, K. Evaluation of Antimicrobial Interventions against E. coli O157:H7 on the Surface of Raw Beef to Reduce Bacterial Translocation during Blade Tenderization. Foods 2019, 8, 80, doi:10.3390/foods8020080. 30. USDA-FSIS. Salmonella Compliance Guidelines for Small and Very Small Meat and Poultry Establishments that Produce Ready-to-Eat (rte) Products and Revised Appendix A, June 2017; U.S. Food Safety and Inspection Service: Washington, DC, USA, 2017; pp. 1-37. 31. Allen, K.; Cornforth, D.; Whittier, D.; Vasavada, M.; Nummer, B. Evaluation of High Humidity and Wet Marinade Methods for Pasteurization of Jerky. J. Food Sci. 2007, 72, C351-C355, doi:10.1111/j.17503841.2007.00458.x. 32. Porto-Fett, A.C.S.; Call, J.E.; Luchansky, J.B. Validation of a Commercial Process for Inactivation of Escherichia coli O157:H7, Salmonella Typhimurium, and Listeria monocytogenes on the Surface of Whole Muscle Beef Jerky†. J. Food Prot. 2008, 71, 918-926, doi:10.4315/0362-028x-71.5.918. Microorganisms 2020, 8, 791 17 of 17 33. Department of Health and Human Services, F.D.A. Voluntary sodium reduction goals: Target mean and upper bound concentrations for sodium in commercially processed, packaged, and prepared foods; draft guidance for industry; availability. Fed. Regist. 2016, 81, 35363-35367. 34. United States Food and Drug Administration, U.-F. Cpg Sec 525.825 Vinegar, Definitions-Adulteration with Vinegar Eels; Office of Foods and Veterinary Medicine, Washington, DC, USA, 1995. 35. USDA-FSIS. Compliance Guide on the Determination of Processing Aids; USDA-FSIS: Washington, DC, USA, 2008; pp. 1-2. 36. Post, R.; Budak, C.; Canavan, J.; Duncan-Harrington, T.; Jones, B.J.; Kegley, M. A Guide to Federal Food Labeling Requirements for Meat and Poultry Products; US Department of Agriculture: Washington, DC, USA, 2007. 37. United States Food and Drug Administration, U.F. Title 21-food and drugs; chapter i-food and drug administration, department of health and human services; subchapter b-food for human consumption; part 101-food labeling; subpart g-exemptions from food labeling requirements. In Code of Federal Regulations; Government Publishing Office, Washington, DC, USA; 2016, Volume 2. © 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).